

نظام إدارة شركة البرمجيات

Software House Management System

وثيقة متطلبات النظام وتحليل البيانات المعتمدة (EER Analysis Document)

1. السيناريو الوظيفي (System Scenario)

تعتبر شركتنا البرمجية مؤسسة متخصصة في تطوير الحلول التقنية والأنظمة للمؤسسات والشركات محلياً ودولياً. لضمان سير الأعمال بكفاءة وتنظيم المشروعات والموارد البشرية والعمليات المالية والتقنية، نحتاج إلى بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تضمن دقة وسلاسة تداول البيانات بين كافة الأقسام والمشاريع [cite: 1, 2].

1. العملاء (Client) والعقود (Contract)

تتعامل الشركة مع عدد كبير من العملاء، ونحتفظ ببيانات كل عميل الأساسية مثل رقم العميل Client_ID، واسم العميل Client_Name، وهو اسم مركب يتكون من: الاسم الأول First، الاسم الأوسط Middle، والاسم الأخير Last [cite: 1]. بالإضافة إلى عنوان العميل Address، وهو عنوان مركب يتضمن الشارع Street، المدينة City، الدولة Country، والرمز البريدي PostalCode [cite: 1]. يمكن للعميل تزويدنا بأكثر من رقم هاتف Phone، وبريد إلكتروني Email للتواصل معه [cite: 1]. كما نحدد تصنيف العميل Client_Type (فردى أو مؤسسى)، وتاريخ التسجيل Registration_Date، مع احتساب عمر العميل Age تلقائياً من واقع بياناته [cite: 1].

يوقع العميل عقداً Contract أو أكثر مع الشركة [cite: 1]. يحتوي كل عقد على رقم العقد Contract_ID، تاريخ توقيع العقد Contract_Date، القيمة المالية الإجمالية للعقد Contract_Value، شروط وبنود العقد Contract_Terms، بالإضافة إلى تاريخ بداية العقد Start_Date وتاريخ نهايته End_Date [cite: 1]. لا يمكن لأي عقد أن يُنشأ بدون عميل مسؤول عنه، بينما العميل الجديد قد لا يمتلك أي عقد في البداية [cite: 1].

2. تذاكر الدعم الفني (SupportTicket)

بعد استلام الخدمات، يمكن للعملاء فتح تذاكر دعم فني لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن استفسارات [cite: 1]. لكل تذكرة رقم مميز Ticket_ID، تاريخ فتح التذكرة Ticket_Date، الموضوع Subject، الوصف التفصيلي Description، الأولوية Priority (منخفضة، متوسطة، حرجية)، وحالة التذكرة Status (مفتوحة، قيد المعالجة، مغلقة) [cite: 1]. كل تذكرة دعم يجب أن يفتحها عميل واحد مسجل بالنظام، في حين يمكن للعميل ألا يفتح أي تذكرة أو يفتح عدة تذاكر [cite: 1].

3. المشروعات البرمجية (Project)

يعتبر المشروع محور الأنشطة في الشركة [cite: 1]. يغطي كل عقد مشروعاً برمجياً واحداً، وكل مشروع يرتبط بدقة بعقد واحد يحدد شروطه [cite: 1]. نحتفظ ببيانات كل مشروع مثل رقم المشروع Project_ID، اسم المشروع Project_Name، تاريخ البدء Start_Date، تاريخ الانتهاء المتوقع End_Date، حالة المشروع Status، ووصف المشروع Description [cite: 1]. كما يتم احتساب المدة الزمنية للمشروع Duration تلقائياً بناءً على تاريخي البداية والنهاية [cite: 1].

4. مراحل المشروع (ProjectPhase) - كيان ضعيف

ينقسم كل مشروع برمجياً إلى عدة مراحل عمل متعاقبة (مثل: تحليل المتطلبات، التصميم، البرمجة، الاختبار، النشر) [cite: 1]. لا يمكن لأي مرحلة أن توجد في النظام إلا بوجود مشروع تتبع له (كيان ضعيف) [cite: 1, 2]. يتم تمييز كل مرحلة برقم فرعي Phase_ID واسم المرحلة Phase_Name كمفتاح جزئي ضمن المشروع، وتاريخ بدء المرحلة Phase_StartDate، وتاريخ نهايتها Phase_EndDate، وحالة المرحلة Phase_Status [cite: 1].

5. ميزانية المشروع (Budget)

يُخصص لكل مشروع ميزانية مالية محددة ترتبط به بشكل حصري (1:1) [cite: 1]. نسجل لكل ميزانية رقم الميزانية Budget_ID، المبلغ الإجمالي المعتمد Total_Amount، المبلغ المخصص للمصروفات Allocated_Amount، والسنة المالية Fiscal_Year [cite: 1]. يتم حساب المبلغ المتبقي Remaining_Amount بشكل آلي كحاصل طرح المخصص من الإجمالي [cite: 1].

6. الوثائق والمستندات (Document) وتصنيفاتها

يحتوي كل مشروع على مستندات تقنية وإدارية مرتبطة به [cite: 1]. لكل وثيقة رقم معرّف Document_ID، اسم الوثيقة Document_Name، نوعها Document_Type، تاريخ الإنشاء Creation_Date، ومسار حفظ الملف الرقمي File_Path [cite: 1]. تتفرع الوثائق إلى أنواع متخصصة مانعة للجمع (Disjoint): وثائق المتطلبات البرمجية RequirementsDoc، وثائق التصميم المعماري DesignDoc، ودليل المستخدم UserManual [cite: 1, 2].

7. الاجتماعات (Meeting)

خلال دورة حياة المشروع، تُعقد اجتماعات لمناقشة تفاصيل العمل بين الأطراف المعنية [cite: 1]. لكل اجتماع رقم فريد Meeting_ID، تاريخ الاجتماع Meeting_Date، وقت انعقاده Meeting_Time، مكان الاجتماع Location (ميداني أو رابط افتراضي)، وجدول الأعمال Agenda [cite: 1]. يُعقد كل اجتماع لمناقشة مشروع واحد محدد [cite: 1].

8. المهام البرمجية (Task) والتقنيات (Technology)

يتضمن المشروع مجموعة من المهام البرمجية الواجب تنفيذها [cite: 1]. لكل مهمة رقم المهمة Task_ID، اسم المهمة Task_Name، وصف المهمة Task_Description، تاريخ البدء Start_Date، تاريخ التسليم End_Date، حالتها Status، وأولويتها Priority [cite: 1]. كل مهمة تنتمي لمشروع واحد [cite: 1]. لتنفيذ هذه المهام، تعتمد الشركة على تقنيات برمجية Technology (مثل لغات البرمجة وأطر العمل وقواعد البيانات)، ونحفظ لكل تقنية: Technology_ID، الاسم Technology_Name، النوع Technology_Type، الإصدار Version، والوصف Description [cite: 1]. العلاقة بين المهام والتقنيات علاقة متعدد إلى متعدد (M:N) حيث يمكن للمهمة استخدام عدة تقنيات، والتقنية الواحدة تُستخدم في مهام متعددة [cite: 1].

9. إسناد المهام (TaskAssignment) - كيان وسيط

لربط الموظفين بالمهام وتتبع الإنجاز، يتم كسر علاقة المتعدد بالكيان الوسيط TaskAssignment [cite: 1]. لكل عملية إسناد رقم إسناد Assignment_ID، تاريخ الإسناد Assignment_Date، عدد ساعات العمل الفعلية Hours_Worked، وحالة الإسناد Status [cite: 1]. يربط هذا الكيان الموظف بالمهمة بدقة [cite: 1].

10. الفحوصات البرمجية (Test)، الأخطاء (Bug)، وتقارير الأخطاء (BugReport)

تخضع المشاريع البرمجية لاختبارات دورية [cite: 1]. لكل اختبار رقم فحص Test_ID، اسم الاختبار Test_Name، نوع الاختبار Test_Type (Unit, Integration, Performance, ...)، تاريخ الاختبار Test_Date، والنتيجة Result [cite: 1]. يكشف الاختبار البرمجي عن أخطاء برمجية Bug [cite: 1]. يتم تسجيل كل خطأ عبر: Bug_ID، عنوان الخطأ Bug_Title، وصفه Bug_Description، درجة الخطورة Severity، الحالة Status، وتاريخ الاكتشاف Discovery_Date [cite: 1]. يُوثق الخطأ في تقرير فني BugReport (كيان ضعيف يعتمد على الخطأ) يحتوي على المفتاح الجزئي Report_ID و Report_Date، ومسجل التقرير Reported_By، وتفاصيل التقرير Report_Details [cite: 1, 2].

11. الإصدارات البرمجية (Release)

ينتج عن المشروع تسليم إصدارات برمجية جاهزة Release للعميل [cite: 1]. نسجل لكل إصدار: رقم الإصدار Release_ID، رقم النسخة Release_Version، تاريخ الإصدار Release_Date، ملاحظات التحديث Release_Notes، وحالة الإصدار Status [cite: 1].

12. الفواتير (Invoice)، الدفعات (Payment)، والمصروفات (Expense)

يُصدر النظام فواتير مالية للمشاريع [cite: 1]. لكل فاتورة رقم Invoice_ID، تاريخ الفاتورة Invoice_Date، تاريخ الاستحقاق Due_Date، الحالة Status، والمبلغ الإجمالي Total_Amount المحسوب تلقائياً [cite: 1]. تسدد الفاتورة عبر دفعات مالية Payment (كيان ضعيف يتبع الفاتورة) لكل دفعة معرف جزئي Payment_ID، وتاريخ السداد Payment_Date، والمبلغ المدفوع Amount، وطريقة الدفع Payment_Method [cite: 1, 2]. بالإضافة إلى ذلك، يتكبد المشروع مصروفات تشغيلية Expense نسجل لها رقم المصروف Expense_ID، تاريخ الصرف Expense_Date، المبلغ Amount، نوع المصروف Expense_Type، والوصف Description [cite: 1].

13. الموظفون (Employee)، الأقسام (Department)، والأدوار (Role)

يمثل الموظف العنصر الأساسي لتنفيذ الأعمال [cite: 1]. نحتفظ لكل موظف برقمه Employee_ID ، واسمه المركب Employee_Name (First, Middle, Last)، وعنوانه Address (Street, City, Country)، ورقم الهاتف Phone ، والبريد الإلكتروني Email ، وتاريخ التعيين Hire_Date ، والراتب Salary ، وتاريخ الميلاد Birth_Date ، والعمر المحسوب Age [cite: 1].

يعمل كل موظف في قسم إداري Department محدد برقم Department_ID ، واسم Department_Name ، وموقع Location ، ورقم هاتف Phone [cite: 1]. كما يدير القسم موظف واحد [cite: 1]. ويشغل الموظف دوراً وظيفياً Role مسجل برقم Role_ID ، والمسمى Role_Title ، والوصف Role_Description ، والحد الأدنى للراتب Min_Salary ، والحد الأقصى Max_Salary [cite: 1].

يتفرع الموظفون في الشركة بتخصص مانع للجمع (Disjoint Specialization) إلى أدوار تقنية رئيسية: مطور برمجيات Developer ، مصمم واجهات Designer ، فاحص جودة Tester ، ومدير مشاريع ProjectManager [cite: 1, 2].

14. المهارات (Skill)، الحضور والانصراف (Attendance)، والإشعارات (Notification)

يملك الموظف مهارات تقنية Skill مسجلة برقم Skill_ID ، والاسم Skill_Name ، والتصنيف Skill_Category ، والمستوى Skill_Level ، والوصف Description في علاقة متعدد لمتعدد [cite: 1]. ويسجل النظام سجلات حضور وانصراف Attendance (كيان ضعيف يتبع الموظف) برقم Attendance_ID ، وتاريخ Attendance_Date ، ووقت الحضور Check_In ، ووقت الانصراف Check_Out ، والحالة Status [cite: 1, 2].

كما يتلقى الموظفون إشعارات نظام دورية Notification (كيان ضعيف يتبع الموظف) برقم Notification_ID ، وتاريخ Notification_Date ، والرسالة Message ، ونوع الإشعار Type ، والحالة Status [cite: 1, 2]. وتتفرع الإشعارات بتخصص متداخل (Overlapping) إلى: إشعارات بريد إلكتروني EmailNotification ، وإشعارات نظام داخلية SystemNotification [cite: 1].

2. الكيانات ووظيفتها وسبب اختيارها (Entity Descriptions & Rationale)

المجموعة الأولى: الكيانات التنظيمية والإدارية ومطوري النظام

Strong	3	ROLE (الدور الوظيفي)	الوظيفة: تحديد المسمى الوظيفي وسلم الرواتب والمسؤوليات العامة [cite: 1]. سبب الاختيار: لضمان حوكمة الرواتب والتدرج الوظيفي لكافة العاملين [cite: 1].
Strong	2	DEPARTMENT (القسم)	الوظيفة: تمثيل الأقسام الإدارية والتقنية داخل الشركة وبيانات موقعها وتواصلها [cite: 1, 2]. سبب الاختيار: لربط كل موظف بهيكل تنظيمي وقسم محدد وإدارة الهيكل القيادي [cite: 1, 2].
Strong	1	EMPLOYEE (الموظف)	الوظيفة: تخزين البيانات الشخصية والمهنية لكافة موظفي الشركة [cite: 1, 2]. سبب الاختيار: ليكون الكيان الأب (Superclass) الذي تتفرع منه التخصصات البرمجية والمسؤول عن تنفيذ المهام وإدارة الأقسام [cite: 1, 2].
Weak	6	NOTIFICATION (الإشعارات)	الوظيفة: تخزين رسائل التنبيه والإنذارات الموجهة للموظفين [cite: 1]. سبب الاختيار: إشعار الموظف بالمهام والتحديثات مع تصنيف طرق الإرسال [cite: 1].
Weak	5	ATTENDANCE (الحضور)	الوظيفة: تسجيل أوقات الدخول والخروج والغياب للموظفين [cite: 1]. سبب الاختيار: كيان ضعيف يعتمد كلياً على الموظف لمتابعة الالتزام وساعات العمل [cite: 1].
Strong	4	SKILL (المهارة التقنية)	الوظيفة: توثيق المهارات البرمجية والخبرات ومستواها لدى الموظف [cite: 1]. سبب الاختيار: لتوزيع المهام على الموظفين وفق مؤهلاتهم وخبراتهم الفنية [cite: 1].

المجموعة الثانية: العملاء، العقود، وخدمات الدعم

Strong	9	SUPPORT TICKET (تذكرة الدعم)	الوظيفة: متابعة طلبات الدعم الفني والمشاكل بعد تسليم الأنظمة [cite: 1]. سبب الاختيار: تنظيم خدمة العملاء وقياس سرعة استجابة الدعم الفني [cite: 1].
Strong	8	CONTRACT (العقد)	الوظيفة: توثيق الشروط والاتفاقيات القانونية والمالية مع العميل [cite: 1]. سبب الاختيار: لإلزام تنفيذ المشاريع قانونياً وإسناد فترات التنفيذ والتكلفة [cite: 1].
Strong	7	CLIENT (العميل)	الوظيفة: تسجيل البيانات الشخصية وتفاصيل الاتصال لعملاء الشركة [cite: 1]. سبب الاختيار: الطرف الرئيسي المستفيد من المشروعات ومصدر العقود والتذاكر [cite: 1].

المجموعة الثالثة: دورة حياة المشاريع، المهام، والتقنيات

Strong	12	BUDGET (الميزانية)	الوظيفة: إدارة المخصصات المالية والمصروفات لكل مشروع [cite: 1]. سبب الاختيار: منع تجاوز التكاليف المحددة وتتبع الرصيد المتبقي بدقة [cite: 1].
Weak	11	PROJECT PHASE (المرحلة)	الوظيفة: تقسيم العمل بالمشروع إلى فترات زمنية ومحطات إنجاز [cite: 1]. سبب الاختيار: كيان ضعيف يتبع المشروع لتنظيم منهجيات العمل البرمجي [cite: 1].
Strong	10	PROJECT (المشروع)	الوظيفة: الكيان المحوري لتتبع حالة وتواريخ ومعلومات كل منتج برمجي [cite: 1]. سبب الاختيار: لترتيب به كافة المهام والميزانيات والوثائق والاختبارات والإصدارات [cite: 1].
Strong	13	DOCUMENT (الوثيقة)	الوظيفة: فهرسة الملفات والمستندات التقنية الخاصة بكل مشروع [cite: 1]. سبب الاختيار: أرشفة متطلبات وتصاميم وأدلة الأنظمة وسهولة الرجوع لها [cite: 1].
Strong	14	MEETING (الاجتماع)	الوظيفة: توثيق محاضر الجلسات وتنسيق أوقات المناقشات حول المشروع [cite: 1]. سبب الاختيار: توثيق القرارات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشاريع [cite: 1].
Strong	15	TASK (المهمة)	الوظيفة: تفصيل الأعمال المطلوبة في المشروع إلى أنشطة عمل فردية [cite: 1]. سبب الاختيار: قياس نسب الإنجاز وجدولة العمل البرمجي وتوزيعه [cite: 1].

الكيان (Entity)	الصفة (Attribute)	نوع الصفة (Attribute Type)	ملاحظات وتفاصيل التكوين
Client (العميل)	<u>Client_ID</u>	Primary Key	المعرف الأساسي للعميل [cite: 1]
	Client_Name	Composite Attribute	يتكون من (First + Middle + Last) [cite: 1, 2]
	First	Simple Component	الاسم الأول [cite: 1]
	Middle	Simple Component	الاسم الأوسط [cite: 1]
	Last	Simple Component	اسم العائلة [cite: 1]
	Address	Composite Attribute	يتكون من (Street + City + Country + PostalCode) [cite: 1]
	Phone	Multivalued	يقبل أكثر من رقم هاتف للعميل [cite: 1, 2]
	Email	Multivalued	يقبل أكثر من بريد إلكتروني للتواصل [cite: 1]
	Client_Type	Simple Attribute	نوع العميل (فرد / شركة / قطاع حكومي) [cite: 1]
	Registration_Date	Simple Attribute	تاريخ تسجيل العميل في النظام [cite: 1]
Contract	Age	Derived Attribute	صفة مشتقة من تاريخ الميلاد [cite: 1, 2]
	<u>Contract_ID</u>	Primary Key	المعرف الفريد للعقد [cite: 1]
	Contract_Date	Simple Attribute	تاريخ توقيع العقد [cite: 1]
	Contract_Value	Simple Attribute	المبلغ المالي الإجمالي المتفق عليه [cite: 1]
	Contract_Terms	Simple Attribute	الشروط الجزائية وبنود التنفيذ [cite: 1]
	Start_Date	Simple Attribute	تاريخ بدء سريان العقد [cite: 1]
	End_Date	Simple Attribute	تاريخ نهاية التزامات العقد [cite: 1]
	<u>Ticket_ID</u>	Primary Key	المعرف الفريد للتذكرة [cite: 1]
	Ticket_Date	Simple Attribute	تاريخ فتح تذكرة الدعم [cite: 1]
	Subject	Simple Attribute	عنوان المشكلة أو الطلب [cite: 1]
SupportTicket (تذكرة الدعم)	Description	Simple Attribute	الشرح التفصيلي للطلب [cite: 1]
	Priority	Simple Attribute	درجة الأولوية (Low, Medium, High, Critical) [cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة التذكرة (Open, In Progress, Closed) [cite: 1]
	<u>Project_ID</u>	Primary Key	المعرف الأساسي للمشروع [cite: 1]
Project (المشروع)	Project_Name	Simple Attribute	اسم المشروع البرمجي [cite: 1]

الكيان (Entity)	الصفة (Attribute)	نوع الصفة (Attribute Type)	ملاحظات وتفاصيل التكوين
	Start_Date	Simple Attribute	تاريخ بدء تنفيذ المشروع[cite: 1]
	End_Date	Simple Attribute	تاريخ التسليم المجدول[cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة المشروع (Planning, Active, Completed, On-Hold)[cite: 1]
	Description	Simple Attribute	نطاق عمل ومواصفات المشروع[cite: 1]
	Duration	Derived Attribute	مشتقة من الفرق بين تاريخ البداية والنهاية[cite: 1]
ProjectPhase (المرحلة - كيان ضعيف)	Phase_ID	Partial Key	مفتاح جزئي للمرحلة داخل المشروع[cite: 1, 2]
	Phase_Name	Partial Key	اسم المرحلة (مفتاح جزئي أيضاً في المخطط)[cite: 1]
	Phase_StartDate	Simple Attribute	تاريخ بداية المرحلة[cite: 1]
	Phase_EndDate	Simple Attribute	تاريخ تسليم المرحلة[cite: 1]
	Phase_Status	Simple Attribute	حالة المرحلة البرمجية[cite: 1]
Budget (الميزانية)	Budget_ID	Primary Key	المعرف الفريد للميزانية[cite: 1]
	Total_Amount	Simple Attribute	المبلغ المالي الإجمالي المعتمد[cite: 1]
	Allocated_Amount	Simple Attribute	المبلغ المخصص للإنفاق[cite: 1]
	Remaining_Amount	Derived Attribute	مشتق: Total_Amount - Allocated_Amount[cite: 1]
	Fiscal_Year	Simple Attribute	السنة المالية للميزانية[cite: 1]
Document (المستند/الوثيقة)	Document_ID	Primary Key	المعرف الرقمي للمستند[cite: 1]
	Document_Name	Simple Attribute	اسم الوثيقة الفنية[cite: 1]
	Document_Type	Simple Attribute	نوع المستند الفني[cite: 1]
	Creation_Date	Simple Attribute	تاريخ رفع أو إنشاء الوثيقة[cite: 1]
	File_Path	Simple Attribute	رابط ومسار التخزين الرقمي للملف[cite: 1]
Meeting (الاجتماع)	Meeting_ID	Primary Key	المعرف الفريد للاجتماع[cite: 1]
	Meeting_Date	Simple Attribute	تاريخ انعقاد الاجتماع[cite: 1]
	Meeting_Time	Simple Attribute	توقيت بدء الاجتماع[cite: 1]
	Location	Simple Attribute	قاعة الاجتماع أو الرابط الافتراضي[cite: 1]
	Agenda	Simple Attribute	جدول الأعمال والنقاط المناقشة[cite: 1]

الكيان (Entity)	الصفة (Attribute)	نوع الصفة (Attribute Type)	ملاحظات وتفاصيل التكوين
Task (المهمة البرمجية)	<u>Task_ID</u>	Primary Key	المعرف الأساسي للمهمة [cite: 1]
	Task_Name	Simple Attribute	عنوان المهمة البرمجية [cite: 1]
	Task_Description	Simple Attribute	التفاصيل التقنية المطلوبة للتنفيذ [cite: 1]
	Start_Date	Simple Attribute	تاريخ بدء العمل على المهمة [cite: 1]
	End_Date	Simple Attribute	تاريخ الانتهاء المحدد [cite: 1]
	Status & Priority	Simple Attributes	حالة المهمة ومستوى أولويتها [cite: 1]
Technology (التقنية)	<u>Technology_ID</u>	Primary Key	المعرف الفريد للأداة أو التقنية [cite: 1]
	Technology_Name	Simple Attribute	اسم الأداة أو المكتبة البرمجية [cite: 1]
	Technology_Type	Simple Attribute	تصنيف التقنية (...Frontend, Database) [cite: 1]
	Version	Simple Attribute	رقم الإصدار المستخدم [cite: 1]
	Description	Simple Attribute	وصف استخدامات التقنية [cite: 1]
TaskAssignment (إسناد المهمة)	<u>Assignment_ID</u>	Primary Key	المعرف المميز لعملية التكليف [cite: 1]
	Assignment_Date	Simple Attribute	تاريخ تكليف الموظف بالمهمة [cite: 1]
	Hours_Worked	Simple Attribute	ساعات العمل الفعلية المستغرقة [cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة التكليف (...Assigned, Done) [cite: 1]
Test (الفحص البرمجي)	<u>Test_ID</u>	Primary Key	المعرف الفريد للفحص [cite: 1]
	Test_Name	Simple Attribute	اسم سيناريو أو مجموعة الفحص [cite: 1]
	Test_Type	Simple Attribute	نوع الفحص البرمجي [cite: 1]
	Test_Date	Simple Attribute	تاريخ تنفيذ الاختبار [cite: 1]
	Result	Simple Attribute	نتيجة الفحص (Pass / Fail) [cite: 1]
Bug (الخطأ البرمجي)	<u>Bug_ID</u>	Primary Key	المعرف الأساسي للعيب البرمجي [cite: 1]
	Bug_Title	Simple Attribute	عنوان موجز للمشكلة [cite: 1]
	Bug_Description	Simple Attribute	خطوات إعادة إنتاج الخطأ والنتيجة [cite: 1]
	Severity	Simple Attribute	درجة الخطورة (Minor, Major, Critical) [cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة الخطأ (New, Fixed, Verified) [cite: 1]
	Discovery_Date	Simple Attribute	تاريخ اكتشاف الخطأ [cite: 1]

الكيان (Entity)	الصفة (Attribute)	نوع الصفة (Attribute Type)	ملاحظات وتفاصيل التكوين
BugReport (تقرير العيب - ضعيف)	Report_ID	Partial Key	معرف جزئي للتقرير داخل العيب [cite: 1, 2]
	Report_Date	Partial Key	تاريخ إنشاء التقرير الفني [cite: 1]
	Reported_By	Simple Attribute	اسم أو صفة الشخص المبلغ عن العيب [cite: 1]
	Report_Details	Simple Attribute	سجلات النظام وملفات الـ Logs [cite: 1]
Release (الإصدار البرمجي)	Release_ID	Primary Key	المعرف الأساسي للإصدار [cite: 1]
	Release_Version	Simple Attribute	رقم النسخة المعتمد (مثل v1.0.2) [cite: 1]
	Release_Date	Simple Attribute	تاريخ طرح الإصدار للعميل [cite: 1]
	Release_Notes	Simple Attribute	ملاحظات التغييرات والميزات الجديدة [cite: 1]
Employee (الموظف)	Status	Simple Attribute	حالة الإصدار (Beta, Live, Deprecated) [cite: 1]
	Employee_ID	Primary Key	الرقم الوظيفي الفريد [cite: 1]
	Employee_Name	Composite Attribute	يتكون من (First + Middle + Last) [cite: 1, 2]
	Address	Composite Attribute	يتكون من (Street + City + Country) [cite: 1]
	Phone	Multivalued	يقبل أرقام هواتف متعددة للموظف [cite: 1]
	Email	Simple Attribute	البريد الرسمي للموظف [cite: 1]
	Hire_Date	Simple Attribute	تاريخ التعيين الرسمي [cite: 1]
	Salary	Simple Attribute	الراتب الأساسي للموظف [cite: 1]
	Birth_Date	Simple Attribute	تاريخ ميلاد الموظف [cite: 1]
	Age	Derived Attribute	عمر الموظف، مشتق من Birth_Date [cite: 1, 2]
Department (القسم الإداري)	Department_ID	Primary Key	المعرف الأساسي للقسم [cite: 1, 2]
	Department_Name	Simple Attribute	اسم القسم الإداري أو البرمجي [cite: 1, 2]
Role (الدور الوظيفي)	Location	Simple Attribute	موقع القسم ومكتب الإدارة [cite: 1, 2]
	Phone	Simple Attribute	رقم تحويلة التواصل الخاصة بالقسم [cite: 1]
	Role_ID	Primary Key	المعرف الفريد للدور الوظيفي [cite: 1]
	Role_Title	Simple Attribute	المسمى الوظيفي [cite: 1]
	Role_Description	Simple Attribute	شرح الواجبات والمسؤوليات [cite: 1]

الكيان (Entity)	الصفة (Attribute)	نوع الصفة (Attribute Type)	ملاحظات وتفاصيل التكوين
	Min_Salary	Simple Attribute	الحد الأدنى للأجر المالي[cite: 1]
	Max_Salary	Simple Attribute	الحد الأقصى لسقف الرواتب[cite: 1]
	<u>Skill_ID</u>	Primary Key	المعرف الفريد للمهارة[cite: 1]
Skill (المهارة)	Skill_Name	Simple Attribute	اسم المهارة الفنية[cite: 1]
	Skill_Category	Simple Attribute	تصنيف المهارة (...Backend, Testing)[cite: 1]
	Skill_Level	Simple Attribute	المستوى (Beginner, Intermediate, Expert)[cite: 1]
	Description	Simple Attribute	شرح تفصيلي للمهارة[cite: 1]
	Attendance_ID	Simple Attribute	رقم السجل الداخلي[cite: 1]
Attendance (الحضور - ضعيف)	<u>Attendance_Date</u>	Partial Key	مفتاح جزئي لتاريخ الحضور والدوام[cite: 1]
	Check_In	Simple Attribute	وقت تسجيل الحضور[cite: 1]
	Check_Out	Simple Attribute	وقت تسجيل الانصراف[cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة الدوام (Present, Absent, Late)[cite: 1]
Notification (الإشعار - ضعيف)	Notification_ID	Simple Attribute	رقم الإشعار[cite: 1]
	<u>Notification_Date</u>	Partial Key	مفتاح جزئي لتاريخ صدور التنبيه[cite: 1]
	Message	Simple Attribute	نص رسالة الإشعار[cite: 1]
	Type	Simple Attribute	نوع الإشعار (Task, Alert, System)[cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة الإشعار (Read / Unread)[cite: 1]
	<u>Invoice_ID</u>	Primary Key	المعرف الأساسي للفاتورة[cite: 1]
Invoice (الفاتورة)	Invoice_Date	Simple Attribute	تاريخ إصدار الفاتورة[cite: 1]
	Due_Date	Simple Attribute	تاريخ الاستحقاق الأخير للسداد[cite: 1]
	Total_Amount	Derived Attribute	مشتق: إجمالي الدفعات أو تكلفة العمل[cite: 1]
	Status	Simple Attribute	حالة الفاتورة (Paid, Unpaid, Partial)[cite: 1, 2]
	Payment_ID	Simple Attribute	رقم عملية السداد[cite: 1]
Payment (الدفعة - ضعيف)	<u>Payment_Date</u>	Partial Key	مفتاح جزئي لتاريخ السداد[cite: 1]
	Amount	Simple Attribute	المبلغ المالي المسدد[cite: 1]
	Payment_Method	Simple Attribute	طريقة السداد (Wire Transfer, Card, Cash)[cite: 1]

الكيان (Entity)	الصفة (Attribute)	نوع الصفة (Attribute Type)	ملاحظات وتفاصيل التكوين
Expense (المصروف)	Expense_ID	Primary Key	المعرف الفريد للمصروف [cite: 1]
	Expense_Date	Simple Attribute	تاريخ الإنفاق المالي [cite: 1]
	Amount	Simple Attribute	قيمة المصروف [cite: 1]
	Expense_Type	Simple Attribute	نوع النفقة (سيرفرات, تراخيص برمجية...) [cite: 1]
	Description	Simple Attribute	تفاصيل وبيان المصروف [cite: 1]

اسم العلاقة	الكيان الأول (E1)	الكيان الثاني (E2)	التعددية (Ratio)	مشاركة E1	مشاركة E2	الوصف والقيود الوظيفي
signs	Client	Contract	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	العميل قد يوقع عقداً أو أكثر، وكل عقد يجب أن يتبع عميلاً واحداً بدقة[cite: 1].
opens	Client	SupportTicket	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	العميل قد يفتح عدة تذاكر دعم، وكل تذكرة يجب أن يفتحها عميل مسجل[cite: 1].
covers	Contract	Project	1:1	Total (1,1)	Total (1,1)	كل عقد يغطي مشروعاً برمجياً واحداً، وكل مشروع يجب أن يغطيه عقد محدد[cite: 1].
has (Phase)	Project	ProjectPhase	N:1	Total (1,N)	Total (1,1)	علاقة تعريفية: المشروع يتكون من مرحلة أو أكثر، والمرحلة تتبع لمشروعها حصراً[cite: 1].
has (Budget)	Project	Budget	1:1	Total (1,1)	Total (1,1)	لكل مشروع ميزانية مالية واحدة معتمدة، والميزانية تتبع لمشروع واحد[cite: 1].
has (Doc)	Project	Document	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المشروع قد يحتوي على عدة وثائق، والوثيقة ترتبط بمشروع واحد[cite: 1].
discussed_in	Project	Meeting	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المشروع قد تناقشه عدة اجتماعات، وكل اجتماع مخصص لمشروع واحد[cite: 1].
contains (Task)	Project	Task	N:1	Total (1,N)	Total (1,1)	المشروع يحتوي بالضرورة على مهمة أو أكثر، وكل مهمة تنتمي لمشروع واحد[cite: 1].
uses	Task	Technology	M:N	Partial (0,N)	Partial (0,N)	المهمة البرمجية قد تستخدم عدة تقنيات، والتقنية تستخدم في عدة مهام[cite: 1].
has_assignment	Task	TaskAssignment	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المهمة قد تُسند لعدة مرات/موظفين، وكل إسناد يرتبط بمهمة محددة[cite: 1].
receives_assignment	Employee	TaskAssignment	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	الموظف قد يتلقى عدة إسنادات لمهام، وكل إسناد يخص موظفاً واحداً[cite: 1].
undergoes	Project	Test	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المشروع يخضع لعدة اختبارات فحص جودة، وكل فحص يتبع مشروعاً واحداً[cite: 1].
reveals	Test	Bug	1:1	Total (1,1)	Total (1,1)	كل فحص يكشف عن خطأ محدد، والخطأ المكتشف ناتج عن عملية فحص[cite: 1].
documented_in	Bug	BugReport	1:1	Partial (0,1)	Total (1,1)	علاقة تعريفية: الخطأ قد يوثق بتقرير فني مفصل، والتقرير يتبع خطأ واحداً[cite: 1].
produces	Project	Release	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المشروع ينتج إصداراً أو أكثر، والإصدار ينتجه مشروع واحد محدد[cite: 1].
billed_by	Project	Invoice	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المشروع قد تصدر له عدة فواتير، وكل فاتورة تخص مشروعاً واحداً[cite: 1].
paid_by	Invoice	Payment	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	علاقة تعريفية: الفاتورة قد تسدد بدفعة أو أكثر، والدفعة تتبع فاتورة محددة[cite: 1].
incurs	Project	Expense	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	المشروع قد يتكبد عدة مصروفات، وكل مصروف محسوب على مشروع واحد[cite: 1].

اسم العلاقة	الكيان الأول (E1)	الكيان الثاني (E2)	التعددية (Ratio)	مشاركة E1	مشاركة E2	الوصف والقيود الوظيفي
works_in	Department	Employee	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	القسم يضم عدداً من الموظفين، وكل موظف يجب أن يعمل في قسم واحد[cite: 1, 2].
manages	Department	Employee	1:1	Total (1,1)	Partial (0,1)	لكل قسم مدير واحد يديره، والموظف إما أن يدير قسماً واحداً أو لا يدير[cite: 1].
has (Role)	Role	Employee	N:1	Total (1,N)	Total (1,1)	الدور الوظيفي يشغله موظف أو أكثر، وكل موظف يشغل دوراً وظيفياً واحداً[cite: 1].
possesses	Employee	Skill	M:N	Partial (0,N)	Partial (0,N)	الموظف قد يمتلك مهارات متعددة، والمهارة قد يتقنها عدد من الموظفين[cite: 1].
records	Employee	Attendance	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	علاقة تعريفية: الموظف تسجل له حركات حضور متعددة، والسجل يتبع لموظف[cite: 1].
receives	Employee	Notification	N:1	Partial (0,N)	Total (1,1)	علاقة تعريفية: الموظف يستقبل إشعارات متعددة، والإشعار موجه لموظف بعينه[cite: 1].

5. التخصص وقواعد العمل (Specialization & Business Rules)

1 SPEC تخصص الموظفين (Employee Specialization)

- الكيان الأب (Superclass): الموظف [Employee[cite: 1, 2]].
- الكيانات الفرعية (Subclasses): مطور [Developer], مصمم [Designer], فاحص [Tester], مدير مشروع [ProjectManager[cite: 1]].
- نوع التخصص: Disjoint (d) & Total (رمز d مع خط مزدوج) [cite: 1].
- القاعدة الوظيفية: لا يمكن للموظف أن يجمع بين صفتين فرعيتين في نفس الوقت (مانع للجمع)، ويجب على كل موظف تقني أن ينتمي إلى تخصص واحد من هذه الفئات بدقة [cite: 1, 2].

2 SPEC تخصص الوثائق (Document Specialization)

- الكيان الأب: الوثيقة [Document[cite: 1]].
- الكيانات الفرعية: وثيقة متطلبات [RequirementsDoc], وثيقة تصميم [DesignDoc], دليل مستخدم [UserManual[cite: 1]].
- نوع التخصص: Disjoint (d) & Partial (رمز d مع خط مفرد) [cite: 1].
- القاعدة الوظيفية: الوثيقة الواحدة تدرج تحت تصنيف واحد فقط، ولكن قد توجد وثائق عامة أخرى لا تتبع هذه الأنواع الثلاثة (مشاركة جزئية) [cite: 1, 2].

3 SPEC تخصص الإشعارات (Notification Specialization)

- الكيان الأب: الإشعار [Notification[cite: 1]].
- الكيانات الفرعية: إشعار بريد إلكتروني [EmailNotification], إشعار نظام داخلي [SystemNotification[cite: 1]].
- نوع التخصص: Overlapping (o) & Partial (رمز o) [cite: 1].
- القاعدة الوظيفية: يمكن للإشعار الواحد أن يرسل كبريد إلكتروني وإشعار نظام في نفس الوقت (متداخل) [cite: 1].

1 BR العقد والمشروع والميزانية (Contract, Project & Budget)

- لا يمكن بدء أي مشروع دون عقد قانوني يغطيه ويحدد التزاماته وتكلفته المالية بدقة (علاقة 1:1 كلية من الطرفين) [cite: 1].
- يجب تخصيص ميزانية مالية واحدة لكل مشروع برمجياً فور اعتماده [cite: 1].
- المعادلة الحسابية: Remaining_Amount = Total_Amount - Allocated_Amount ويجب ألا يتجاوز المنصرف المبلغ الإجمالي [cite: 1].

2 BR الكيان الوسيط لإسناد المهام (Task Assignment Associative Entity)

- علاقة الموظف بالمهمة هي علاقة متعدد إلى متعدد، ويتم تمثيلها وحلها عبر الكيان الوسيط TaskAssignment لتخزين السمات الوظيفية لكل عملية تكليف (ساعات العمل وتاريخ الإسناد والحالة) بدلاً من وضعها على العلاقة مباشرة [cite: 1].

3 BR الكيانات الضعيفة ومفاتيحها الجزئية (Weak Entities & Partial Keys)

- الكيانات التالية تعتبر كيانات ضعيفة تعتمد على وجود كيان قوي وتعتبر علاقتها به [Identifying Relationship[cite: 1, 2]]:
 - ProjectPhase يعتمد على المشروع وله مفتاح جزئي Phase_ID و Phase_Name [cite: 1].
 - BugReport يعتمد على الخطأ البرمجي وله مفتاح جزئي Report_ID و Report_Date [cite: 1].
 - Attendance يعتمد على الموظف وله مفتاح جزئي Attendance_Date [cite: 1].
 - Notification يعتمد على الموظف وله مفتاح جزئي Notification_Date [cite: 1].
 - Payment يعتمد على الفاتورة وله مفتاح جزئي Payment_Date [cite: 1].

- كل عملية فحص جودة تكشف عن خطأ برمجي محدد، ولا يسجل العيب البرمجي إلا بناءً على نتائج سيناريوهات الاختبار[cite: 1].
- الخطأ البرمجي قد يحتوي على تقرير تفصيلي يوضح السجلات والأسباب التقنية[cite: 1].